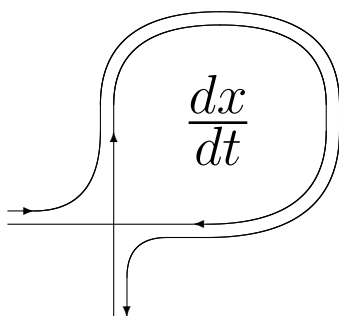




ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

И

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

№ 3, 2026

Электронный журнал,

рег. Эл. № ФС77-39410 от 15.04.2010

ISSN 1817-2172

<http://diffjournal.spbu.ru/>

e-mail: jodiff@mail.ru

Численные методы

Высокоточное моделирование электрического поля в

гальванической ванне методом прямых и степенных рядов

А. Н. Пчелинцев, И. Ю. Пчелинцева, В. О. Чарыков, Ю. В. Литовка

Тамбовский государственный технический университет

e-mail: pchelintsev.an@yandex.ru, irina_yu_10@mail.ru,

vlad.char.official@mail.ru, polychem@list.ru

Аннотация. В статье рассматривается численное моделирование стационарного электрического поля в гальванической ванне прямоугольного сечения. Исходная краевая задача для уравнения Лапласа включает условия непроницаемости на изолированных стенках, заданный потенциал на аноде и нелинейное условие на катоде, связывающее нормальную производную потенциала с катодной поляризационной зависимостью. Для решения задачи применяется метод прямых: разностная аппроксимация выполняется только по координате, направленной вдоль электродов, после чего задача сводится к краевой задаче для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Решение системы строится численно-аналитически с помощью степенных рядов, а неизвестные начальные данные определяются методом стрельбы через минимизацию функции невязки граничных условий. Основное внимание уделено вычислительному эксперименту для ванны с плоским анодом и катодом: приведены параметры расчета, критерий останова по степенным рядам, результаты распределения толщины никелевого покрытия и оценка необходимости использования арифметики произвольной точности при увеличении размеров расчетной области.

Ключевые слова: уравнение Лапласа, гальваническая ванна, метод прямых, степенные ряды, метод стрельбы, арифметика произвольной точности, численный эксперимент.

1 Введение

При проектировании гальванических процессов важной задачей является расчет распределения плотности тока по поверхности детали-катода. Именно это распределение определяет толщину осаждаемого металлического покрытия и, следовательно, влияет на критерий его неравномерности. Для инженерной практики существенны не только сами значения потенциала в электролите, но и точность вычисления нормальной производной потенциала на катодной границе. Даже небольшая погрешность в производной может привести к заметной ошибке в оценке толщины покрытия.

Классический подход к моделированию поля в электролите основан на решении краевой задачи для уравнения Лапласа методом сеток. Такой подход универсален, однако при уменьшении шага сетки число неизвестных быстро возрастает, а граничные условия, содержащие нормальную производную потенциала, требуют аккуратной аппроксимации. В настоящей статье используется другой вариант: метод прямых, при котором дискретизация проводится только по одной координате. В результате двумерная задача заменяется системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Данный подход известен для эллиптических задач и инженерных приложений [1, 2, 3, 4], но в рассматриваемой постановке он сочетается с численно-аналитическим построением решения на основе степенных рядов.

Цель статьи состоит в построении вычислительной схемы расчета поля в гальванической ванне и в подробном представлении численного эксперимента, показывающего распределение толщины покрытия и требования к точности вычислений.

2 Математическая постановка задачи

Рассмотрим прямоугольную область

$$0 < x < H, \quad 0 < y < L,$$

заполненную электролитом. Функция $u(x, y)$ обозначает потенциал электрического поля. Внутри области выполняется уравнение Лапласа

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (1)$$

Вертикальные стенки ванны считаются непроводящими, поэтому

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=H} = 0. \quad (2)$$

На нижней границе расположен анод, а на верхней – катод. На участках границы, не занятых электродами, задается условие отсутствия нормальной составляющей тока. На аноде фиксируется потенциал

$$u(x, 0) = U_a - F_a, \quad x \in [x_{A_1}; x_{A_2}], \quad (3)$$

где U_a – напряжение источника питания, F_a – анодная поляризация и x_{A_1} и x_{A_2} – координаты краев анода. На катоде используется условие

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{(x,L)} = g(u(x, L)), \quad x \in [x_{C_2}; x_{C_1}], \quad (4)$$

где x_{C_1} и x_{C_2} – координаты краев катода.

Плотность тока связана с потенциалом законом Ома

$$i(x, y) = -\chi \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{(x,y)},$$

где χ – удельная проводимость электролита. Для никелевого электролита катодная поляризационная зависимость в используемой аппроксимации имеет вид [5]

$$i_c = 2.5(\text{th}(8(F_c - 1)) + 1), \quad F_c \in [0; 0.97] \text{ В.}$$

С учетом связи $F_c = u(x, L)$ и

$$i_c = -\chi \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{(x,L)}$$

получаем

$$g(u) = -\frac{2.5}{\chi}(\text{th}(8(u - 1)) + 1). \quad (5)$$

В дальнейшем предполагается, что $g(u)$ отрицательна, убывает и является глобально липшицевой для выполнения теоремы существования и единственности слабого (т.е. соболевского) решения [6, теорема 1.1, с. 2897–2898; доказательство: с. 2922–2923]. Физический смысл условия (4) состоит в том, что нормальная производная потенциала на катоде задает катодную плотность тока, а значит, определяет распределение толщины покрытия.

3 Разностная модель методом прямых

Введем равномерную сетку по координате x :

$$x_k = k\Delta x, \quad k = 0, 1, \dots, N_x, \quad \Delta x = \frac{H}{N_x}.$$

Пусть $\tilde{u}_k(y)$ является приближением к $u(x_k, y)$. Внутренние значения объединим в вектор

$$\tilde{U}(y) = [\tilde{u}_1(y) \ \dots \ \tilde{u}_m(y)]^T, \quad m = N_x - 1.$$

Вторая производная по координате x аппроксимируется центральной разностной формулой второго порядка в точке x_p :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_p, y) \simeq \frac{\tilde{u}_{p+1}(y) - 2\tilde{u}_p(y) + \tilde{u}_{p-1}(y)}{\Delta x^2}.$$

Условия непроводимости на вертикальных стенках дают

$$\tilde{u}_0(y) = \tilde{u}_1(y), \quad \tilde{u}_{N_x}(y) = \tilde{u}_{N_x-1}(y).$$

Тогда разностный аналог уравнения Лапласа записывается в виде системы

$$\frac{d^2 \tilde{U}}{dy^2} = W \tilde{U}, \tag{6}$$

где

$$W = \frac{1}{\Delta x^2} D,$$

а матрица D имеет трехдиагональный вид

$$D = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Собственные числа матрицы W равны [7, 3]

$$\lambda_p = \frac{4}{\Delta x^2} \sin^2 \frac{(p-1)\pi}{2m}, \quad p = 1, \dots, m. \tag{7}$$

Для краевых условий по координате y используются индексы a_1, a_2 для участка анода и c_1, c_2 для участка катода. В результате получается краевая задача для системы ОДУ: на нижней границе часть компонент имеет заданные значения потенциала, а часть – нулевые производные; на верхней границе вне катода задаются нулевые производные, а на катоде используется нелинейное условие (4).

По сравнению с полной двумерной сеточной схемой здесь неизвестные функции зависят только от y , а дискретизация по x входит в матрицу W . Если в классическом методе сеток число неизвестных имеет порядок

$$N_{\text{сет}} \sim (N_x - 1)(N_y - 1),$$

то в методе прямых после перехода к системе первого порядка возникает система размерности порядка $2(N_x - 1)$. Например, при $N_x = N_y = 200$ классическая сеточная постановка содержит около $4 \cdot 10^4$ неизвестных, тогда как метод прямых приводит примерно к 398 фазовым переменным. Это сравнение является оценочным, но оно показывает различие в масштабировании задачи.

4 Численно-аналитическое решение и функция невязки

Система (6) может содержать экспоненциальные множители в общем решении. Поэтому прямое пошаговое интегрирование классическими схемами может приводить к заметному накоплению ошибки. В данной работе для задачи Коши, возникающей в методе стрельбы, применяется разложение решения каждой компоненты в степенной ряд

$$\tilde{u}_p(y) = \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_{p,i} y^i, \quad p = 1, \dots, m. \quad (8)$$

Начальные коэффициенты задаются начальными условиями

$$\alpha_{p,0} = u_{\text{сет},p}, \quad \alpha_{p,1} = \delta u_{\text{сет},p}.$$

Для коэффициентов ряда получаются рекуррентные формулы

$$\begin{cases} \alpha_{1,i+2} = \frac{\alpha_{1,i} - \alpha_{2,i}}{\Delta x^2(i+1)(i+2)}, \\ \alpha_{p,i+2} = \frac{-\alpha_{p-1,i} + 2\alpha_{p,i} - \alpha_{p+1,i}}{\Delta x^2(i+1)(i+2)}, \quad p = 2, \dots, m-1, \\ \alpha_{m,i+2} = \frac{-\alpha_{m-1,i} + \alpha_{m,i}}{\Delta x^2(i+1)(i+2)}. \end{cases} \quad (9)$$

После введения переменных $v_p = d\tilde{u}_p/dy$ система (6) записывается как линейная система первого порядка

$$\frac{d\hat{X}}{dy} = \hat{W}\hat{X}, \quad (10)$$

где

$$\hat{X}(y) = [u_1(y) \dots u_m(y) v_1(y) \dots v_m(y)]^T.$$

Ее решение представляется через матричную экспоненту [8]

$$\hat{X}(y) = e^{\hat{W}y} \hat{X}_0, \quad e^{\hat{W}y} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\hat{W}y)^j}{j!}.$$

Следовательно, ряд (8) имеет бесконечный радиус сходимости, а распределение потенциала и его производной в точке $y = L$ можно получить за один этап численно-аналитического продолжения.

Неизвестные начальные данные объединяются в вектор B_c . На основе верхних граничных условий строится функция невязки

$$\mu_1(B_c) = \sqrt{\frac{\sum_{q=1}^{c_1-1} \left(\frac{d\tilde{u}_q}{dy}(L; B_c) \right)^2 + \sum_{q=c_2+1}^m \left(\frac{d\tilde{u}_q}{dy}(L; B_c) \right)^2 + \sum_{q=c_1}^{c_2} \left(\frac{d\tilde{u}_q}{dy}(L; B_c) - g(\tilde{u}_q(L; B_c)) \right)^2}{m}} \rightarrow \min. \quad (11)$$

Минимизация (11) реализует метод стрельбы: подбираются такие начальные значения, при которых на верхней границе одновременно выполняются условия непроницаемости вне катода и нелинейное катодное условие.

Толщина покрытия в p -й расчетной точке катода находится по закону Фарадея [10]

$$\delta_p = -100 \frac{k\chi\Delta t}{\rho_{\text{мет}}} \frac{d\tilde{u}_p}{dy}(L), \quad (12)$$

где k – электрохимический эквивалент металла, $\rho_{\text{мет}}$ – плотность металла покрытия, Δt – длительность процесса.

5 Алгоритм вычислительного эксперимента

Вычислительный эксперимент был организован как последовательность следующих действий.

1. Задаются геометрические и технологические параметры ванны: H , L , положение электродов, U_a , F_a , χ , k , $\rho_{\text{мет}}$ и время процесса Δt .

2. По координате x строится равномерная сетка, формируется матрица W и вычисляются индексы a_1 , a_2 и c_1 , c_2 , соответствующие участкам анода и катода.
3. Выбирается начальное приближение $B_c^{[0]}$. Для случая, когда анод занимает всю нижнюю стенку, производные потенциала при $y = 0$ задавались равными нулю:

$$\delta u_{\text{set},p} = 0, \quad p = 1, \dots, m.$$

Такой выбор согласуется с тем, что состояние $u_p = U_a - F_a$, $v_p = 0$ является одним из положений равновесия системы (10).

4. Для текущего $B_c^{[s]}$ по рекуррентным формулам (9) вычисляются коэффициенты степенных рядов и значения $\tilde{u}_p(L; B_c^{[s]})$, $d\tilde{u}_p/dy(L; B_c^{[s]})$.
5. По формуле (11) вычисляется невязка верхних граничных условий. Численно находится градиент $\nabla \mu_1(B_c^{[s]})$.
6. Выполняется шаг градиентного спуска [9]

$$B_c^{[s+1]} = B_c^{[s]} - h^{[s]} \nabla \mu_1(B_c^{[s]}). \quad (13)$$

Если $\mu_1(B_c^{[s+1]}) > \mu_1(B_c^{[s]})$, шаг $h^{[s]}$ делится пополам до убывания функционала.

7. Итерации продолжаются до выполнения условия $\mu_1(B_c^{[s]}) < \varepsilon_b$ или до достижения заданной точности по норме градиента. После этого по формуле (12) вычисляется толщина покрытия.

При суммировании рядов использовался критерий останковки по производной потенциала:

$$(i^* + 1) \sqrt{\sum_{p=1}^m \alpha_{p,i^*+1}^2} L^{i^*} < \varepsilon_{pw}, \quad (14)$$

где i^* – значение индекса i , при котором имеет место неравенство (14). Он позволяет остановить построение частичных сумм, в случае когда вклад следующего блока коэффициентов в производную становится меньше заданной величины ε_{pw} .

6 Результаты численного эксперимента

Для демонстрационного эксперимента использовались следующие параметры (анод занимает всю нижнюю стенку ванны):

$$\begin{aligned} U_a &= 5 \text{ В}, \quad F_a = 0.5 \text{ В}, \quad L = 2 \text{ дм}, \quad H = 25 \text{ дм}, \\ N_x &= 25, \quad \Delta x = 1 \text{ дм}, \quad m = 24, \quad c_1 = 5, \quad c_2 = 20, \\ \varepsilon_{pw} &= 10^{-10} \text{ В}, \quad h^{[0]} = 0.5 \text{ В/дм}, \quad \varepsilon_b = 10^{-2} \text{ В/дм}, \\ \Delta t &= 0.67 \text{ ч}, \quad \Delta_{\text{gr}} = 10^{-8} \text{ В/дм}. \end{aligned}$$

Для никеля были взяты $k = 1.09 \text{ г/(А} \cdot \text{ч)}$, $\rho_{\text{мет}} = 8.902 \text{ г/см}^3$, $\chi = 0.515 \text{ (Ом} \cdot \text{дм)}^{-1}$. При указанных параметрах задача (6) содержит 24 уравнения второго порядка, а после перехода к системе первого порядка – 48 фазовых переменных.

Расчет на процессоре AMD Ryzen 7 5700G занял 133 сек. Итоговое значение шага градиентного спуска составило

$$h^{[s^*]} = 3.81 \cdot 10^{-6} \text{ В/дм}.$$

В демонстрационной программе использовался тип данных `double`. Однако дополнительные вычислительные пробы показали, что уже при $L = 2.5 \text{ дм}$ требуется переход к вещественным числам произвольной точности, например к типу `mpreal` с мантиссой порядка 100 бит [11, 12]. Это связано с тем, что в решении системы появляются экспоненциальные множители, усиливающие ошибку округления.

Оценим необходимое число десятичных знаков d . Из (7) следует, что максимальное собственное число матрицы W не превосходит $4/\Delta x^2$, поэтому при малых Δx

$$\sqrt{\lambda_{\max}} \sim \frac{2}{\Delta x}.$$

На длине L усиление ошибки можно оценить как $e^{2L/\Delta x}$. Следовательно,

$$10^d \sim e^{2L/\Delta x},$$

откуда

$$d \sim \frac{2L}{\Delta x \ln 10}.$$

Эта оценка объясняет причину повышения требования к точности представления вещественных чисел при увеличении длины расчетной области и уменьшении шага по координате x .

Результаты расчета толщины покрытия приведены в табл. 1. Наибольшая толщина наблюдается у краев расчетного участка катода, а в центральной части распределение почти постоянно. Это соответствует физической картине усиления поля вблизи краев электродов.

Таблица 1: Результаты расчета толщины покрытия с точностью до второго знака после точки.

p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
δ_p , мкм	11.71	8.19	7.72	7.62	7.60	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	7.60	7.62	7.72	8.19	11.71

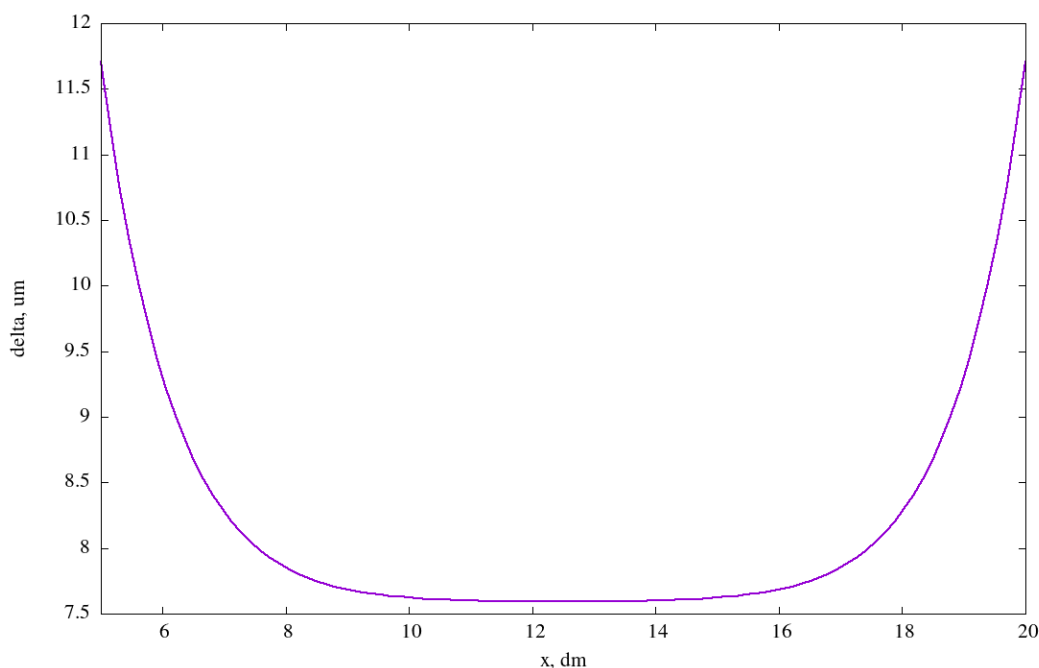


Рис. 1: Распределение толщины никелевого покрытия по расчетным точкам катода.

По табл. 1 видно, что минимальное значение толщины равно 7.59 мкм, а максимальное – 11.71 мкм. Отношение максимального значения к минимальному составляет приблизительно 1.54. Средняя толщина по расчетным точкам равна примерно 8.15 мкм. Если использовать относительный размах

$$R_{\delta} = \frac{\delta_{\max} - \delta_{\min}}{\bar{\delta}} \cdot 100\%,$$

то для данного эксперимента получается $R_{\delta} \approx 51\%$. Такая оценка показывает, что основная неравномерность формируется на краевых участках катода, поэтому дальнейшая оптимизация должна быть направлена на изменение геометрии электродов, расстояний между ними или технологических параметров процесса.

Отдельно отметим вычислительный смысл полученного результата. В классической двумерной сеточной схеме уточнение толщины покрытия обычно требует одновременного уменьшения шагов по двум координатам и пересчета большей системы алгебраических уравнений. В описанном подходе производная по y входит в систему ОДУ и вычисляется непосредственно из степенного представления. Поэтому повышение надежности расчета может достигаться не только уменьшением Δx , но и увеличением числа членов ряда, а также повышением разрядности арифметики.

Метод прямых сохраняет непрерывную переменную y и поэтому позволяет вычислять $d\tilde{y}_p/dy(L)$ как часть численно-аналитического решения. При этом разностная аппроксимация по координате x имеет второй порядок, а точность продолжения по y регулируется критерием (14). Недостатком является меньшая универсальность: метод наиболее удобен для областей, в которых геометрия и граничные условия допускают дискретизацию только по одной координате. Тем не менее для прямоугольных гальванических ванн такая специализация оправдана, поскольку она снижает размерность дискретной задачи и позволяет контролировать вычислительную ошибку.

7 Заключение

Представлена вычислительная схема моделирования стационарного электрического поля в гальванической ванне прямоугольного сечения. Исходная краевая задача для уравнения Лапласа с условиями на изолированных стенках, аноде и катоде сведена методом прямых к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Для решения возникающей краевой задачи использованы степенные ряды, метод стрельбы и минимизация функционала невязки граничных условий.

Численный эксперимент показал, что предложенная схема позволяет получить распределение толщины никелевого покрытия по поверхности катода и выявить краевое увеличение толщины. Для заданного примера минимальная расчетная толщина составила 7.59 мкм, максимальная – 11.71 мкм, средняя – около 8.15 мкм. При этом эксперимент также показал, что увеличение длины расчетной области требует перехода к арифметике произвольной точности, поскольку экспоненциальные множители в решении усиливают ошибки округления.

Дальнейшее развитие подхода связано с использованием параллельных вычислений и арифметики многократной точности [13, 14, 15] на GPU для

ускорения расчетов при оптимизации геометрии ванны и технологических режимов.

Список литературы

- [1] Лисковец О. А. Метод прямых (обзор работ) / О. А. Лисковец // Дифференциальные уравнения. – 1965. – Т. 1. №12. – С. 1662–1678.
- [2] Иванов В. Т. Решение краевых задач для уравнения Лапласа методом конформных решеток / В. Т. Иванов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1967. – Т. 7. №4. – С. 895–899.
- [3] Sadiku M. N. O., Obiozor C. N. A simple introduction to the method of lines / M. N. O. Sadiku, C. N. Obiozor // International Journal of Electrical Engineering & Education. – 2000. – Vol. 37. Iss. 3. – Pp. 282–296. doi: 10.7227/IJEEE.37.3.8
- [4] Northrop P. W. C. A robust false transient method of lines for elliptic partial differential equations / P. W. C. Northrop, P. A. Ramachandran, W. E. Schiesser, V. R. Subramanian // Chemical Engineering Science. – 2013. – Vol. 90. – Pp. 32–39. doi: 10.1016/j.ces.2012.11.033
- [5] Кудрявцев Н. Т. Электролитические покрытия металлами / Н. Т. Кудрявцев. – М.: Химия, 1979. – 352 с.
- [6] Taylor J. L. The mixed problem in lipschitz domains with general decompositions of the boundary / J. L. Taylor, K. A. Ott, R. M. Brown // Transactions of the American Mathematical Society. – 2013. – Vol. 365. Iss. 6 – Pp. 2895–2930. doi: 10.1090/S0002-9947-2012-05711-4
- [7] Самарский А. А. Разностные методы для эллиптических уравнений / А. А. Самарский, В. Б. Андреев. – М.: Наука, 1976. – 352 с.
- [8] Демидович Б. П. Лекции по математической теории устойчивости / Б. П. Демидович. – М.: Наука, 1967. – 472 с.
- [9] Поляк Б. Т. Введение в оптимизацию / Б. Т. Поляк. – М.: Наука, 1983. – 384 с.
- [10] Pchelintseva I. Yu. Modeling of metal distribution when coating flat metal plates in electroplating baths / I. Yu. Pchelintseva, A. N. Pchelintsev, Yu.

- V. Litovka // International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields. – 2021. – Vol. 34. Iss. 2. – e2830. – 10 pp. doi: 10.1002/jnm.2830
- [11] The high-performance C++ interface for MPFR library [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/advanpix/mpreal> – Загл. с экрана.
- [12] Fousse L. MPFR: A multiple-precision binary floating-point library with correct rounding / L. Fousse, H. Guillaume, V. Lefèvre, P. Pélicissier, P. Zimmermann // ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS). – 2007. – Vol. 33. Iss. 2. – 13. – 15 pp. doi: 10.1145/1236463.1236468
- [13] Isupov K. A modular-positional computation technique for multiple-precision floating-point arithmetic / K. Isupov, V. Knyazkov // Parallel Computing Technologies. PaCT 2015. Lecture Notes in Computer Science. – 2015. – Vol. 9251. – Pp. 47–61. doi: 10.1007/978-3-319-21909-7_5
- [14] MPRES-BLAS: Multiple-Precision GPU Accelerated Linear Algebra Routines [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://github.com/kisupov/mpres-blas> – Загл. с экрана.
- [15] Исупов К. С. Арифметика многократной точности на основе систем остаточных классов / К. С. Исупов, В. С. Князьков // Программные системы: теория и приложения. – 2016. – Т. 7. №1. – С. 61–97.

High-precision modeling of an electric field in an electroplating bath by the method of lines and power series

A. N. Pchelintsev

Tambov State Technical University

e-mail: pchelintsev.an@yandex.ru

Abstract. The paper considers numerical modeling of a stationary electric field in a rectangular electroplating bath. The original boundary-value problem for the Laplace equation includes insulating boundary conditions on the bath walls, a prescribed potential on the anode, and a nonlinear cathode condition relating the normal derivative of the potential to the cathodic polarization curve. The method of lines is used: finite-difference approximation is introduced only along the coordinate directed along the electrodes, and the two-dimensional problem is reduced to a boundary-value problem for a system of ordinary differential equations. The system is solved by a numerical-analytical power-series method, while unknown initial data are found by a shooting procedure based on minimization of the boundary residual function. Special attention is paid to the numerical experiment for a bath with a flat anode and cathode. The paper presents computational parameters, a stopping criterion for the power series, the calculated distribution of nickel coating thickness, and an estimate explaining why arbitrary-precision arithmetic is required when the size of the computational domain increases.

Keywords: Laplace equation, electroplating bath, method of lines, power series, shooting method, arbitrary-precision arithmetic, numerical experiment.